

核心考点突破卷

4. 正比例和反比例

一、填空。(每空 2 分, 共 26 分)

1. $(\quad) \div 10 = 2:5 = 1.6:(\quad) = \frac{4}{(\quad)} = (\quad):30$
2. 车轮的直径一定, 所行的路程和车轮的转数成 $(\quad)$ 比例; 梯形的面积一定, 它的上、下底之和与高成 $(\quad)$ 比例。
3. 甲、乙、丙三个数的平均数是 42, 甲、乙、丙三个数的比是 1:2:3, 则甲是 $(\quad)$, 乙是 $(\quad)$, 丙是 $(\quad)$ 。
4. 开学前夕, 各学校积极做好校园消毒准备。一种 84 消毒液包装上写明: 场所消毒需要将原液和清水按 1:49 配制。那么配制 1 升的消毒水需要 $(\quad)$ 毫升原液。
5. M 与 N 是两种相关联的量, 它们的两组对应值如下表。 $(a、b、c、d$ 均不为 0)

M	a	b	$\dots$
N	c	d	$\dots$

- (1) 如果 $a:c=b:d$, 那么 M 与 N 成 $(\quad)$ 比例。
- (2) 如果 $a \times c = b \times d$, 那么 M 与 N 成 $(\quad)$ 比例。
6. 一个精密零件的实际长度是 5 mm, 画在图纸上是 10 cm, 这幅图纸的比例尺是 $(\quad)$ 。

二、选择。(每小题 2 分, 共 10 分)

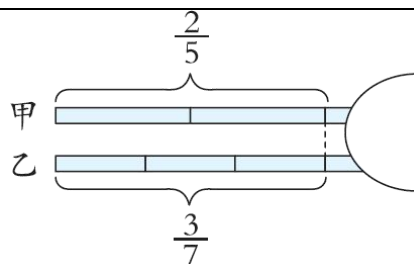
1. $a:b = \frac{a}{m}:\frac{b}{m}$ ($b、m$ 均不为 0) 运用了 $(\quad)$ 。

- | | |
|------------|------------|
| A. 比的基本性质 | B. 除法的性质 |
| C. 比例的基本性质 | D. 分数的基本性质 |

2. 能与 $\frac{1}{2}:\frac{1}{5}$ 组成比例的是()。

- A. 2:5 B. 5:2 C. $\frac{1}{5}:\frac{1}{2}$ D. $1:\frac{1}{5}$

3. 如图，甲、乙两条彩带都被遮住了一部分，则甲、乙两条彩带的长度比是()。



- A. 5:7 B. 15:14 C. 21:20 D. 14:15

4. 一个长方形和一个正方形的周长之比是 6:5。已知长方形的宽是长的 $\frac{5}{7}$ ，则正方形与长方形的面积的最简整数比是()。

- A. 5:7 B. 7:5 C. 5:28 D. 7:20

5. 为了防止雾霾，在一个活动场所的 50 人中有一部分人戴了口罩，戴口罩和没戴口罩的人数比不可能是()。

- A. 1:1 B. 1:4 C. 12:13 D. 9:11

三、计算。(共 32 分)

1. 化简比。(16 分)

$$46:23$$

$$1.3:6.5$$

$$\frac{1}{4}\text{kg}:400\text{ g}$$

$$\frac{1.2}{6}:\frac{2}{3}$$

2. 解比例。(16 分)

$$x:\frac{4}{5}=9:45$$

$$\frac{1.2}{x}=\frac{4}{5}$$

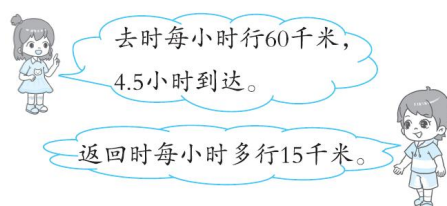
$$0.6:x=\frac{1}{3}:1$$

$$x:\frac{1}{4}=\frac{2.4}{3}:\frac{4}{9}$$

四、解决问题。(共 32 分)

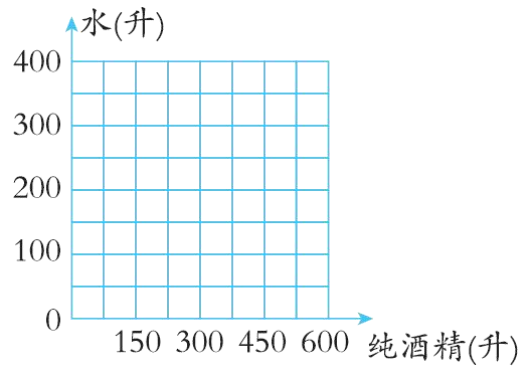
-
1. 苹果套袋可以有效防止粉尘污染,减少农药残留,提高果实质量。果农张师傅要给一些苹果套袋,第一天套的个数与未套的个数的比是 1:3,如果再套 1500 个,就可以套完这些苹果的一半。这些苹果一共有多少个?(7 分)

2. 救灾车队去灾区运送救灾物资,返回时用了多长时间?(用比例解)(7 分)



3. 一种酒精溶液中水与纯酒精的配制比例如下表。

纯酒精(升)	0	150	300	450	600
水(升)	0	100	200	300	400



(1)把表中的数据在方格纸上画图表示出来，并连线。(5 分)

(2)纯酒精与水成什么比例？为什么？(6 分)

(3)要配制 900 升这种酒精溶液，需要纯酒精和水各多少升？(7 分)

答案

一、1. 4 4 10 12

2. 正 反

3. 21 42 63

4. 20 【点拨】因为在配制好的消毒水中，原液和清水的比是

$1:49$ ， $1+49=50$ ，也就是说原液占消毒水的 $\frac{1}{50}$ ，1升=1000

毫升，所以配制1升的消毒水需要 $1000 \times \frac{1}{50} = 20$ (毫升)原液。

5. (1)正

(2)反

6. $20:1$

二、1. A 2. B 3. B

4. A 【点拨】设正方形的边长为 a ，则其周长为 $4a$ ，面积为 a^2 。

因为长方形的周长：正方形的周长= $6:5$ ，所以长方形的周

长为 $4a \times \frac{6}{5} = \frac{24}{5}a$ ，因为长方形的宽是长的 $\frac{5}{7}$ ，所以长方形的长为

$\left(\frac{24}{5}a \div 2\right) \div \left(1 + \frac{5}{7}\right) = \frac{7}{5}a$ ，所以长方形的宽为 $\frac{7}{5}a \times \frac{5}{7} = a$ ，所以长方形

的面积为 $\frac{7}{5}a \times a = \frac{7}{5}a^2$ 。所以正方形与长方形的面积的比为

$$a^2 : \frac{7}{5}a^2 = 5:7。$$

5. D

三、1. $46:23=2:1$

$$1.3 : 6.5 = 1 : 5$$

$$\frac{1}{4}\text{kg} : 400\text{g} = 5 : 8$$

$$\frac{1}{6} : \frac{2}{3} = 1 : 4$$

$$2. \quad x : \frac{4}{5} = 9 : 45$$

$$\frac{1.2}{x} = \frac{4}{5}$$

$$\text{解:} \quad 45x = 9 \times \frac{4}{5}$$

$$\text{解:} \quad 4x = 1.2 \times 5$$

$$x = \frac{4}{25}$$

$$x = 1.5$$

$$0.6 : x = \frac{1}{3} : 1$$

$$x : \frac{1}{4} = \frac{2}{3} : \frac{4}{9}$$

$$\text{解:} \quad \frac{1}{3}x = 0.6 \times 1$$

$$\text{解:} \quad \frac{4}{9}x = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4}$$

$$x = 1.8$$

$$x = \frac{3}{8}$$

四、1. $1+3=4$

$$1500 \div \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right)$$

$$= 1500 \div \frac{1}{4}$$

$$= 6000(\text{个})$$

答：这些苹果一共有 6000 个。

【点拨】由题意可得，第一天套的个数占总个数的 $\frac{1}{1+3} = \frac{1}{4}$ ，

再套 1500 个，套的个数占总个数的 $\frac{1}{2}$ ，则 1500 个占总个数的 $\frac{1}{2}$

$-\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$, 所以这些苹果一共有 $1500 \div \frac{1}{4} = 6000$ (个)。

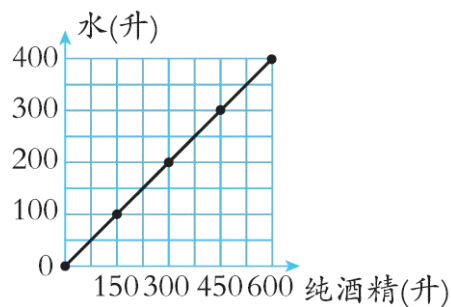
2. 解: 设返回时用了 x 小时。

$$(60+15)x=60 \times 4.5$$

$$x=3.6$$

答: 返回时用了 3.6 小时。

3. (1)



(2) 纯酒精的体积与水的体积成正比例。

理由: 纯酒精的体积和水的体积是两种相关联的量, 水的体积随着纯酒精的体积的变化而变化, 而且这两种量中相对应的两个数的比值一定(水的体积 $\div$ 纯酒精的体积 $=\frac{2}{3}$), 所以这两种量成正比例。

(3) $900 \div (2+3) = 180$ (升)

$$180 \times 3 = 540 \text{ (升)} \quad 180 \times 2 = 360 \text{ (升)}$$

答: 需要纯酒精 540 升, 需要水 360 升。